Brainteaser 13

# Collectionner les faces d'un dé

---

**Énoncé.** On lance un dé équilibré à six faces jusqu'à avoir observé au moins une fois chacune des six faces. Quel est le nombre moyen de lancers nécessaires ?

**Indications.**

1. Décomposer le processus selon le nombre de faces distinctes déjà vues.
2. Si exactement $k$ faces ont été vues, quelle est la probabilité que le prochain lancer donne une nouvelle face ?
3. Quel est le temps d'attente moyen d'un succès de probabilité $p$ ?
4. Additionner les temps moyens nécessaires pour passer de $k$ à $k+1$ faces distinctes.
5. Variante : noter $E_k$ l'espérance du nombre de lancers restants lorsque $k$ faces distinctes ont été observées.

# Correction

---

Lorsque $k$ faces distinctes ont déjà été observées, il reste $6-k$ faces nouvelles. La probabilité que le prochain lancer en apporte une est

$$p_k = \frac{6-k}{6}.$$

Le temps d'attente moyen d'un succès de probabilité $p_k$ est $1/p_k$, soit $6/(6-k)$. Le temps total moyen est donc

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{6}{6} + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} \\ &= 6\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{147}{10}. \end{aligned}$$

La même réponse vient de la récurrence

$$E_k = 1 + \frac{6-k}{6} E_{k+1} + \frac{k}{6} E_k, \qquad E_6 = 0,$$

qui se réarrange en

$$E_k = E_{k+1} + \frac{6}{6-k}.$$

**Résultat.**

$$\boxed{E_0 = 14{,}7 \text{ } \textbf{lancers en moyenne}.}$$

**Une espérance peut être non entière : la réponse n'est pas** $15$**.**

---